

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SENSIBILIDAD

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

DUALIDAD

Resumen
capítulo...

PROBLEMA DUAL

Un problema $\mathbf{P_P}$ (**primal**) con variables $x \in \mathbb{R}^n$ y m restricciones:

$$\min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

tiene un problema dual $\mathbf{P_D}$ con variables variables $y \in \mathbb{R}^m$ y n restricciones:

$$\max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad \text{s.a.} \quad A^T y \leq c\}$$

TEOREMA DE DUALIDAD (DÉBIL)

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Para toda $x^0 \in \mathbb{R}^n$ **solución factible** en P_P y para toda $y^0 \in \mathbb{R}^m$ **solución factible** en P_D , se cumple que:

$$b^T y^0 \leq c^T x^0$$

En particular, se cumple que $v_D^0 \leq v_P^0$

TEOREMA DE DUALIDAD (FUERTE)

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Para toda $x^* \in \mathbb{R}^n$ **solución óptima** en P_P y para toda $y^* \in \mathbb{R}^m$ **solución óptima** en P_D , se cumple que:

$$c^T x^* = b^T y^*$$

Es decir, $v_P^* = v_D^*$

PROPIEDAD DE SIMETRÍA

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad s.a. \quad Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad s.a. \quad A^T y \leq c\}$$

El problema dual de P_D es equivalente al problema P_P .

Es decir, las relaciones entre ellos deben ser simétricas.

TEOREMA DE HOLGURA COMPLEMENTARIA

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad \text{s.a.} \quad A^T y \leq c\}$$

- Ambos factibles, tenemos que x^* e y^* soluciones óptimas para P_D y P_P sí y sólo si:

$$x_j^* (c_j - A_j^T y^*) = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

TEOREMA DE HOLGURA COMPLEMENTARIA

Por ejemplo, si ahora el primal fuera distinto:

$$\begin{array}{ll} P_P : \max_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax \leq b\} & \longrightarrow P_P : \max_{x, h \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax + h = b\} \\ P_D : \min_{y \geq 0} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \geq c\} & P_D : \min_{y, e \geq 0} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y - e = c\} \end{array}$$

- Sea la holgura primal h_i y sea el exceso dual e_j
- Ambas factibles, x^* e y^* son soluciones óptimas para P_D y P_P sí y sólo si:

$$y_i^* h_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j^* e_j = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_i^* (b_i - a_i^T x^*) = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

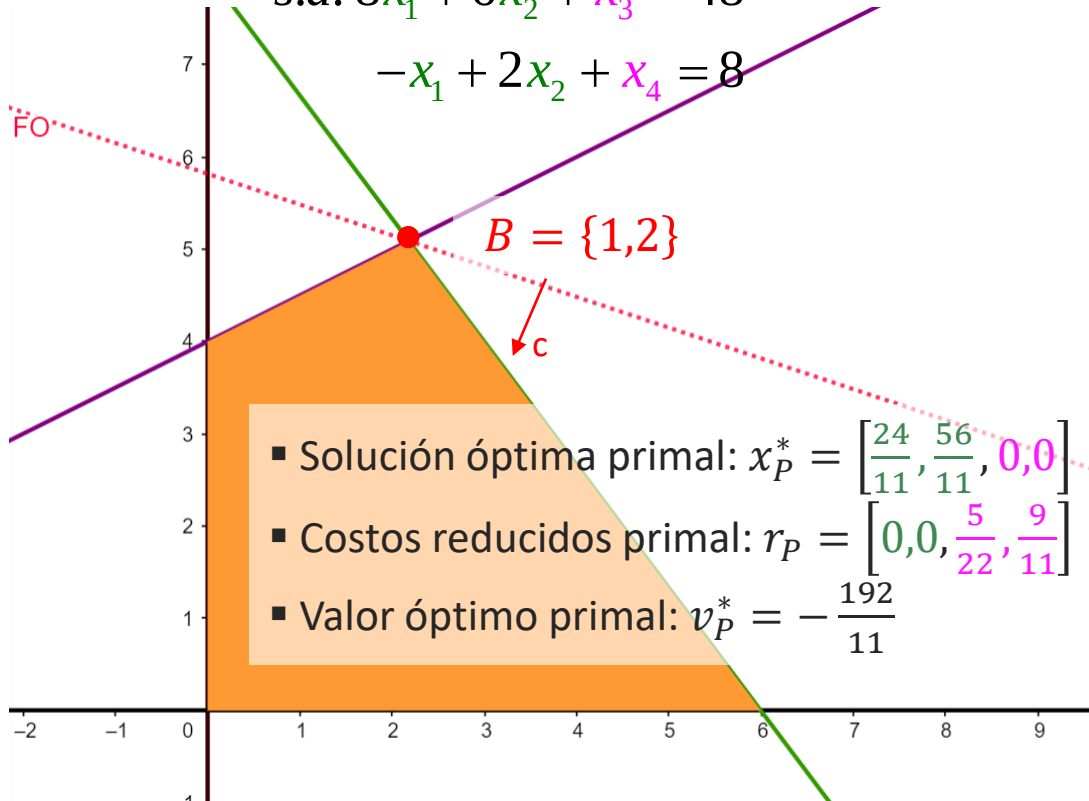
$$x_j^* (A_j^T y^* - c_j) = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



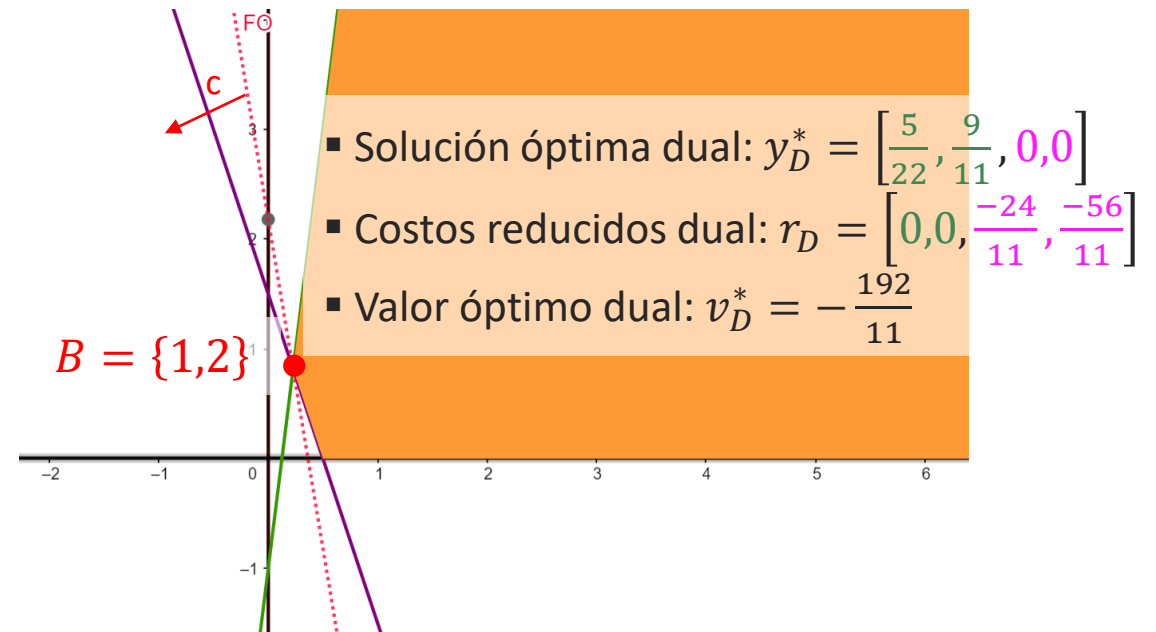
$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$

Holgura complementaria:

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

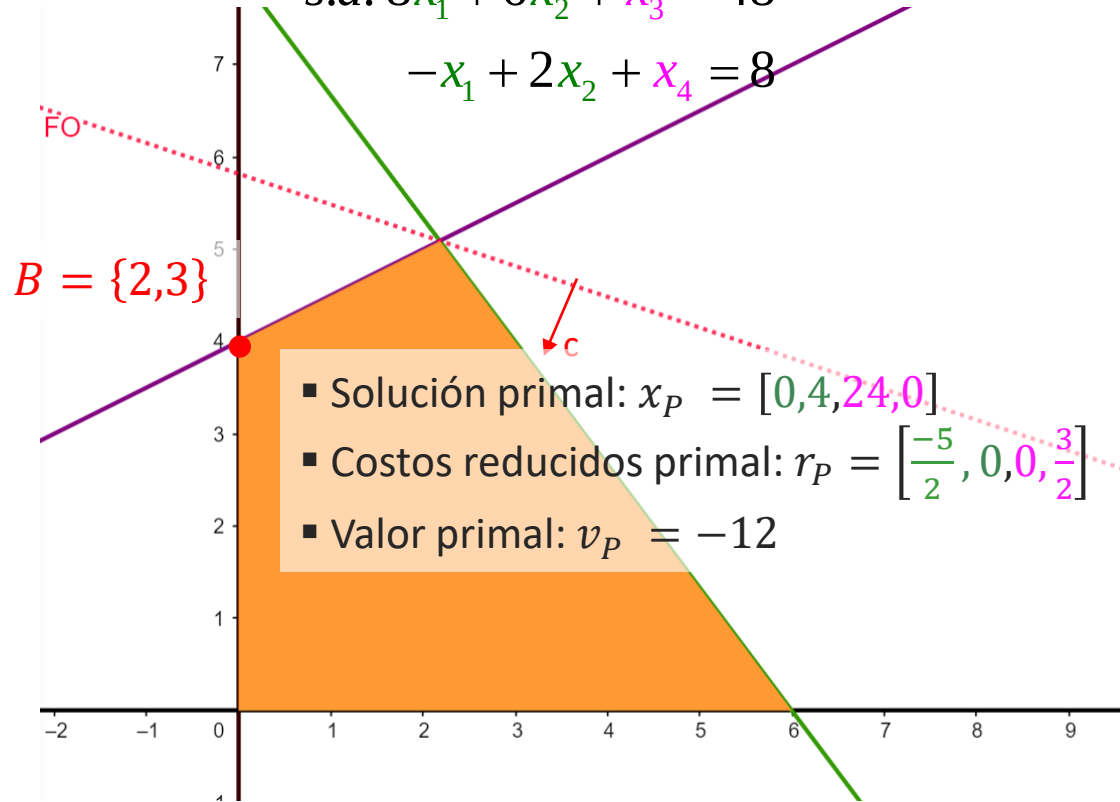


RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

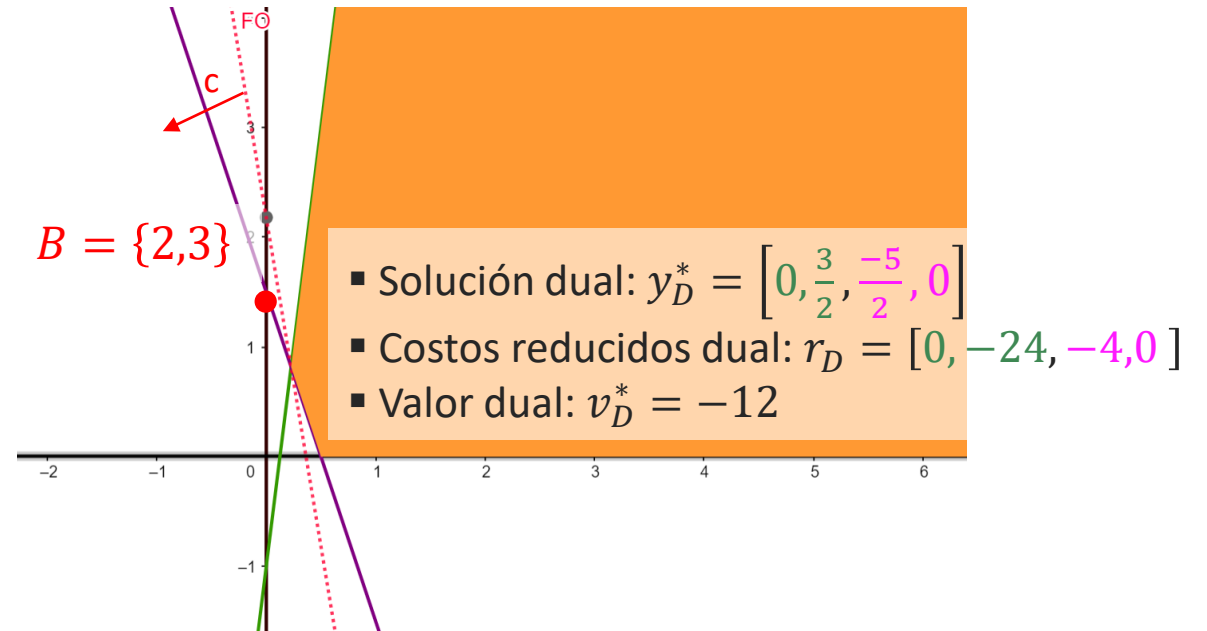
$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$



Holgura complementaria:

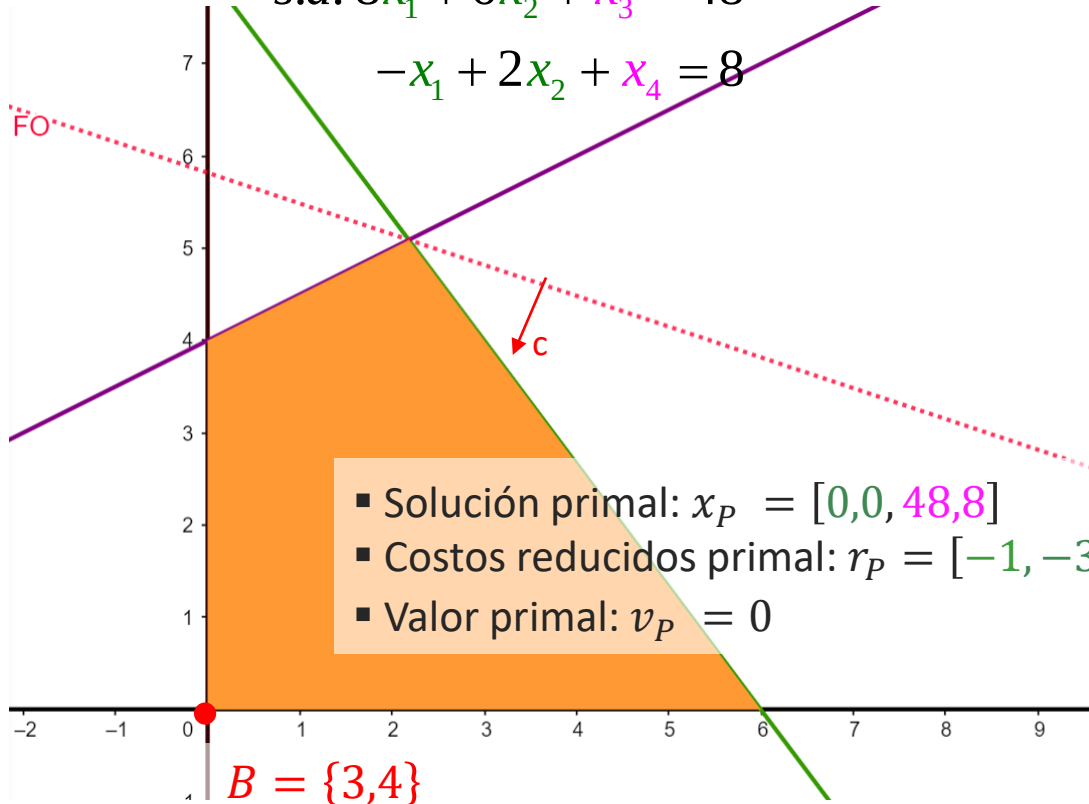
$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

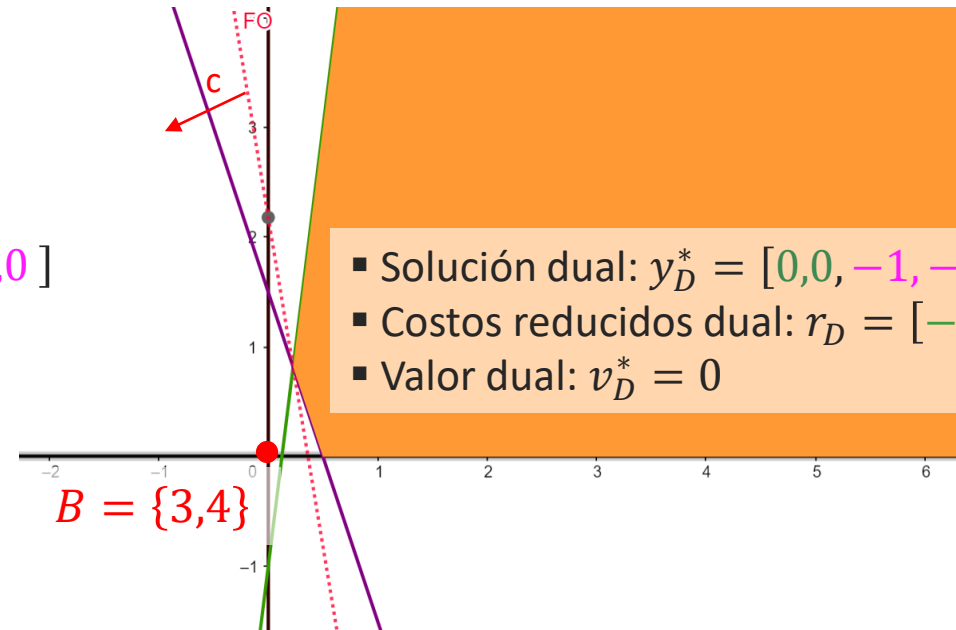
$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$



Holgura complementaria:

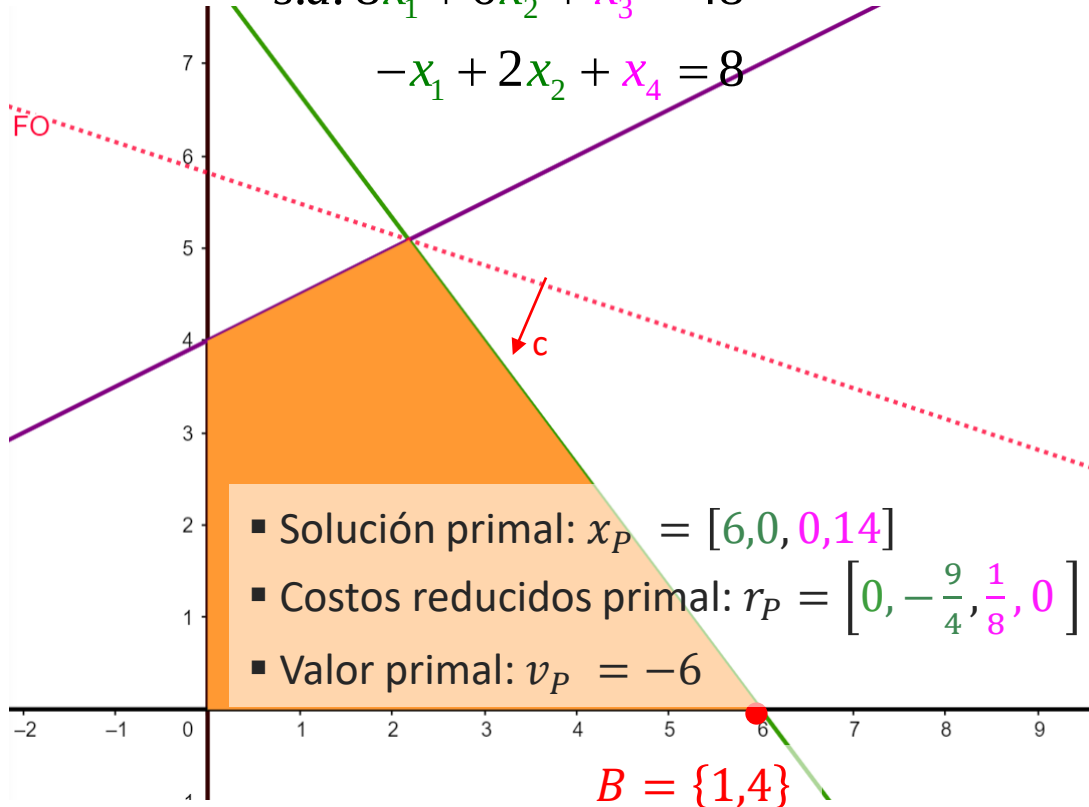
$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

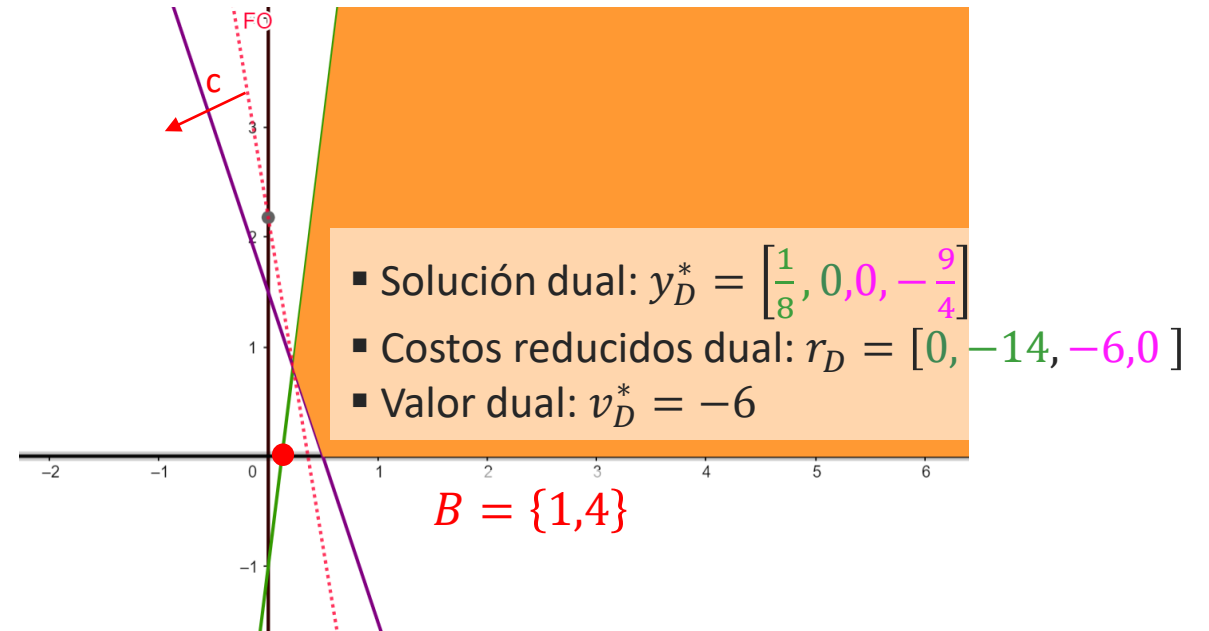
$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$



Holgura complementaria:

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL SIMPLEX

En el ejercicio anterior vemos que el valor de la función objetivo es igual para todos los **vértices** en el primal y dual ($c^T x = b^T y$); y que también cumplen con el teorema de holgura complementaria, y no sólo en el óptimo. Eso sí, en todos los ejemplos anteriores, x era una solución factible del primal, pero y **era infactible** del dual.

Es decir, si se cumple que ambos x e y son **soluciones factibles** del problema primal y dual, respectivamente, y que $c^T x = b^T y$, entonces son **soluciones óptimas**, las que cumplirían con el teorema de holgura complementaria.

Los vértices subóptimos del problema también cumplirían con que $c^T x = b^T y$ y con el teorema holgura complementaria, pero x o y son soluciones infactibles del primal o dual, respectivamente.

RELACIÓN DUAL: DEGENERANCIA – SOLUCIÓN MÚLTIPLE

Un vértice primal que posee costo reducido de variable no básica igual a cero

=

Un vértice dual con una variable básica nula.

Por lo tanto:

- P_P con solución óptima **múltiple** $\Leftrightarrow P_D$ con solución óptima **degenerada**
- P_P con solución óptima **degenerada** $\Leftrightarrow P_D$ con solución óptima **múltiple**

RELACIÓN DUAL: INFECTIBILIDAD – NO ACOTAMIENTO

Dualidad débil: $v_D^* \leq v_P^*$ dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$
$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Si el problema primal es no acotado, entonces $v_P^* \rightarrow -\infty$. Implica que el problema dual es infectible.

- P_P no acotado $\Rightarrow P_D$ infectible
- P_D no acotado $\Rightarrow P_P$ infectible

Por **dualidad fuerte**, si un problema es infectible, el dual no puede tener solución óptima, implica que:

- P_P infectible $\Rightarrow P_D$ infectible o no acotado
- P_D infectible $\Rightarrow P_P$ infectible o no acotado

RELACIÓN DUAL: RESUMEN

		DUAL		
		Infactible	No acotado	Solución óptima
PRIMAL	Infactible	✓	✓	
	No acotado	✓		
	Solución óptima			✓

SENSIBILIDAD

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Dualidad
 - **Sensibilidad**
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

¿Qué sucede con la solución óptima si cambia un costo? ¿Un recurso? ¿Si tenemos más variables de decisión después de optimizar? ¿Y si agregamos restricciones?

ANÁLISIS POST-OPTIMAL DE SENSIBILIDAD

Supongamos que resolvemos el siguiente problema:

$$\min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

Una base factible y óptima es:

$$\bar{b} = A_B^{-1}b \geq 0$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N \geq 0$$

Muchas veces A, c, b pueden tener errores de pronóstico o estar sujetos a incertidumbre

Por ello, debemos analizar la robustez de nuestra solución óptima (y base asociada) frente a cambios en ellos.

Cambios en costos

- ❖ **Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo**
- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos
- ❖ Inclusión post-optimal de variables de decisión
- ❖ Inclusión post-optimal de restricciones

VALOR ÓPTIMO EN FUNCIÓN DE C

$$v^*(c) := \min_{x \geq 0} \{c^T x \mid \text{s.a. } Ax = b\}$$

Supongamos que existe solución factible y que el conjunto de vértices del dominio es: $\{x^1, x^2, \dots, x^K\}$.

Hay dos casos posibles:

1. Si existe $h \in \mathbb{R}_+^n: Ah = 0, c^T h < 0$, entonces $v^*(c) \rightarrow -\infty$.
2. Si no, $v^*(c)$ es finito y un vértice alcanza su valor.
Esto sucede cuando $\mathbb{S}(c) = \{h \in \mathbb{R}_+^n: Ah = 0, c^T h < 0\} = \emptyset$.

VALOR ÓPTIMO EN FUNCIÓN DE C

$$v^*(c) := \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

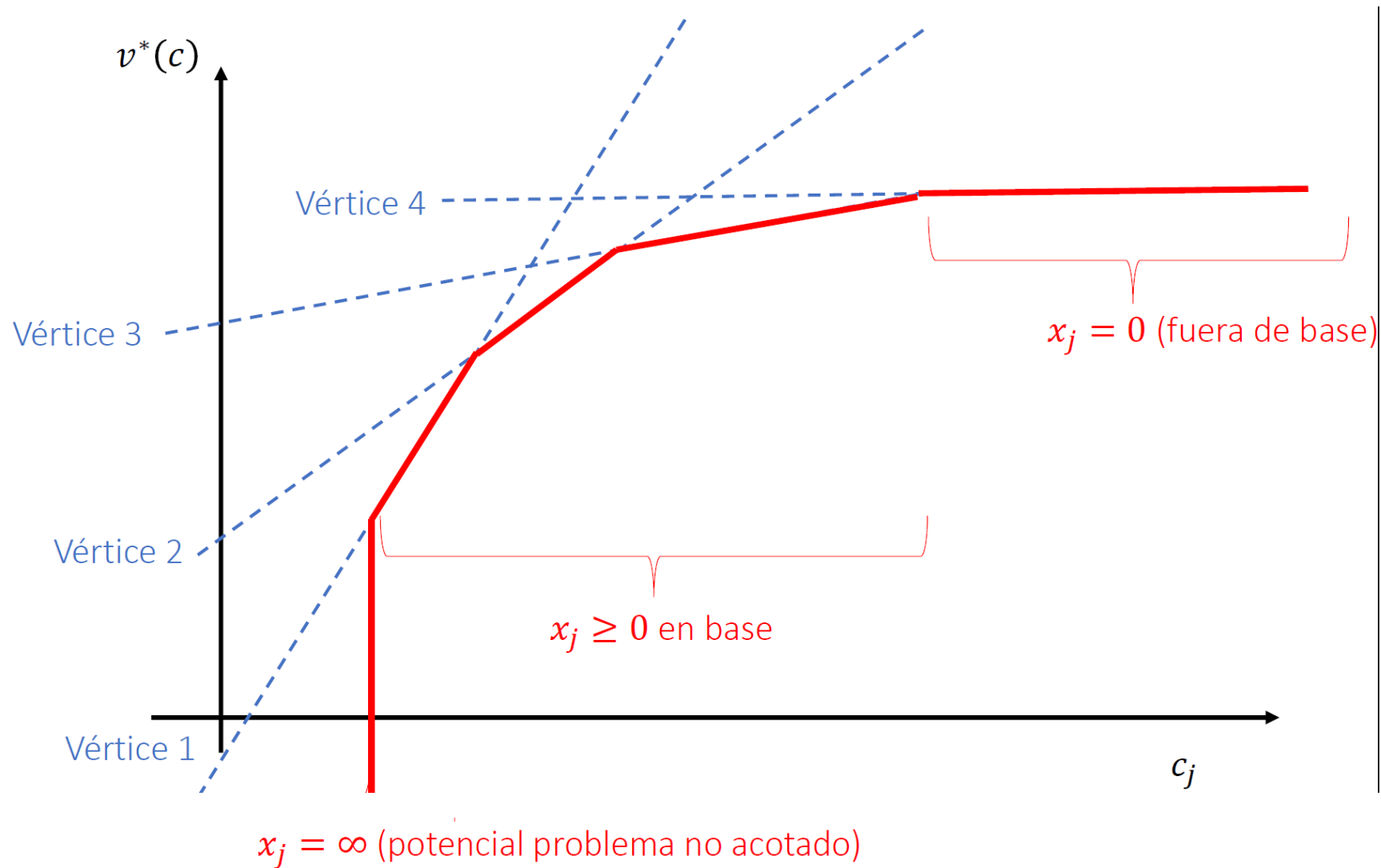
Es decir,

$$v^*(c) = \begin{cases} \min_{k=1, \dots, K} c^T x^k & \text{si } \mathbb{S}(c) = \emptyset \\ -\infty & \text{si } \mathbb{S}(c) \neq \emptyset \end{cases}$$

Esta función es:

- Creciente en c , pues $x^k \geq 0$
- Lineal a tramos
- Es cóncava (mínimo de funciones lineales)

VALOR ÓPTIMO EN FUNCIÓN DE C



CAMBIOS EN COSTOS

CASO 1:

❖ Cambia el costo de una variable no básica $j \notin B$:

¿En qué rango de valores de c_j no cambia la solución óptima?

- Supongamos que el nuevo costo es $c'_j = c_j + \Delta_j$
- Cambio de costo no afecta la factibilidad de la solución actual ($\bar{b} = A_B^{-1}b$)
- En este caso, afecta solamente el costo reducido de la variable j :

$$r'_j = (c_j + \Delta_j) - c_B^T \bar{A}_j = r_j + \Delta_j$$

Respuesta: Se mantiene solución óptima si

$$r_j + \Delta_j \geq 0 \rightarrow \Delta_j \geq -r_j$$

EJEMPLO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 2x_2 - x_3$$

$$\text{s.a. } -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10$$

$$3x_1 - x_2 = 8$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$r_D^T = [5/2 \quad 7/2]$$

$$\bar{A}_D = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 3/2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el rango en el que podría cambiar c_3 (ahora igual a -1) para **no cambiar la solución óptima**?

$$\Delta_3 \geq -r_3 = -5/2$$

$$c'_3 = c_3 + \Delta_3 \geq -7/2$$

¿Qué sucede si no se cumple, i.e., $c'_3 < -7/2$?

CAMBIOS EN COSTOS

CASO 2:

❖ Cambia el costo de una variable básica $j \in B$:

¿En qué rango de valores de c_j no cambia la solución óptima?

- Supongamos que el nuevo costo es $c'_j = c_j + \Delta_j$
- En este caso, afecta todo el vector de costos reducidos:

$$r_N'^T = c_N^T - \left(c_B^T + [0, 0, \dots, \Delta_j, \dots, 0] \right) \bar{A}_N \geq 0$$

Respuesta: Se mantiene solución óptima si

$$r_N^T \geq [0, 0, \dots, \Delta_j, \dots, 0] \bar{A}_N$$

Nota: Incluso manteniendo óptima la base B, el valor óptimo cambiará en $\Delta_j \bar{b}_j$

EJEMPLO

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} \quad & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8 \end{aligned}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$r_D^T = [5/2 \quad 7/2]$$

$$\bar{A}_D = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 3/2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el rango en el que podría cambiar c_1 (ahora igual a -1) para **no cambiar la solución óptima**?

$$r_N^T = [5/2 \quad 7/2] \geq [\Delta_1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 3/2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[5/2 \quad 7/2] \geq [\Delta_1/2 \quad \Delta_1/2] \rightarrow \Delta_1 \leq 5$$

$$\Rightarrow c_1' = c_1 + \Delta_1 \leq 4$$

EJEMPLO SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: COSTOS

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_2 \leq 6$$

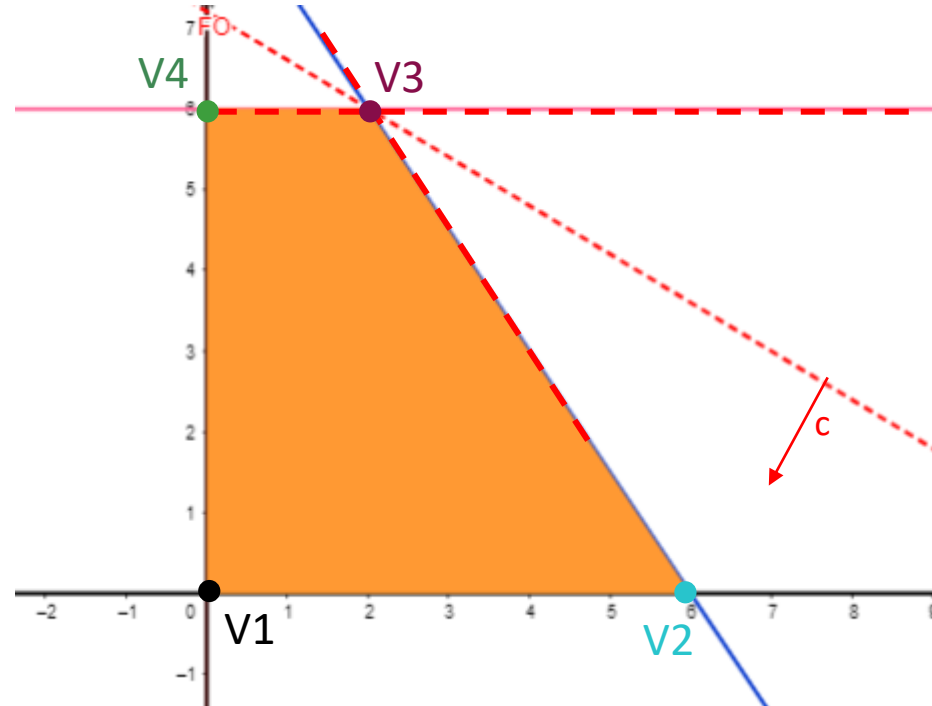
$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$

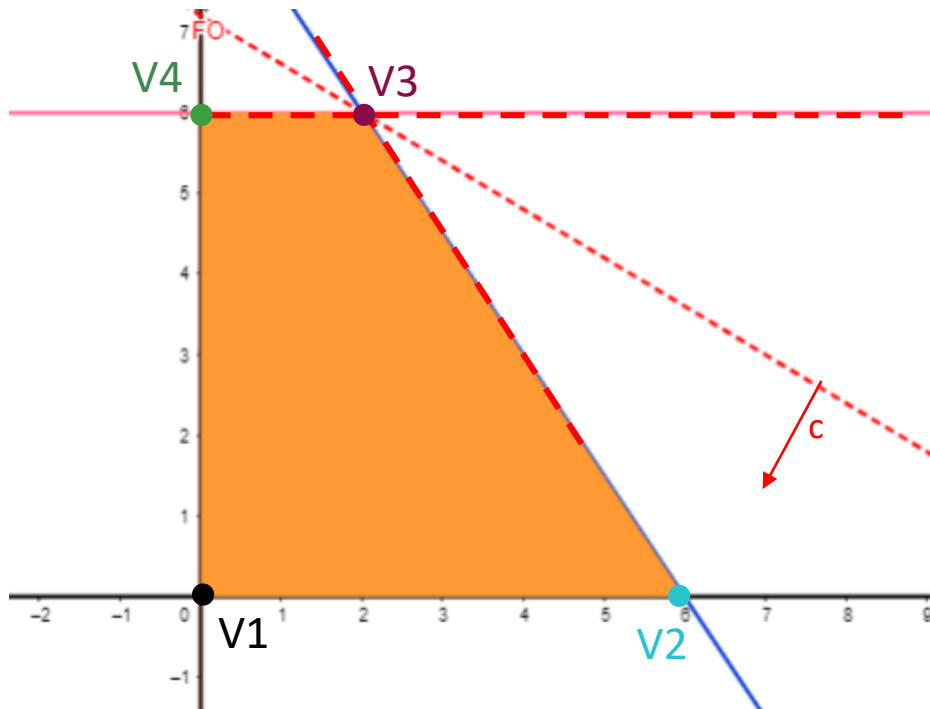


SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: CAMBIOS EN LOS COSTOS

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

$$s.a. \ x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$



Geométricamente, los **precios sombra** multiplican los vectores gradientes de restricciones que, sumados, forman el **vector gradiente de la función objetivo**.

Para que sigamos en el mismo vértice, los costos reducidos deben seguir siendo positivos, es decir, los precios sombra ($-r_h$) deben ser negativos.

$$\lambda_{R1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_{R2} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 + \Delta_1 \\ -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} \lambda_{R2} &= -1 + \frac{\Delta_1}{3} \leq 0 \rightarrow \Delta_1 \leq 3 \\ \lambda_{R1} &= -3 - \frac{2\Delta_1}{3} \leq 0 \rightarrow -4.5 \leq \Delta_1 \end{aligned}$$

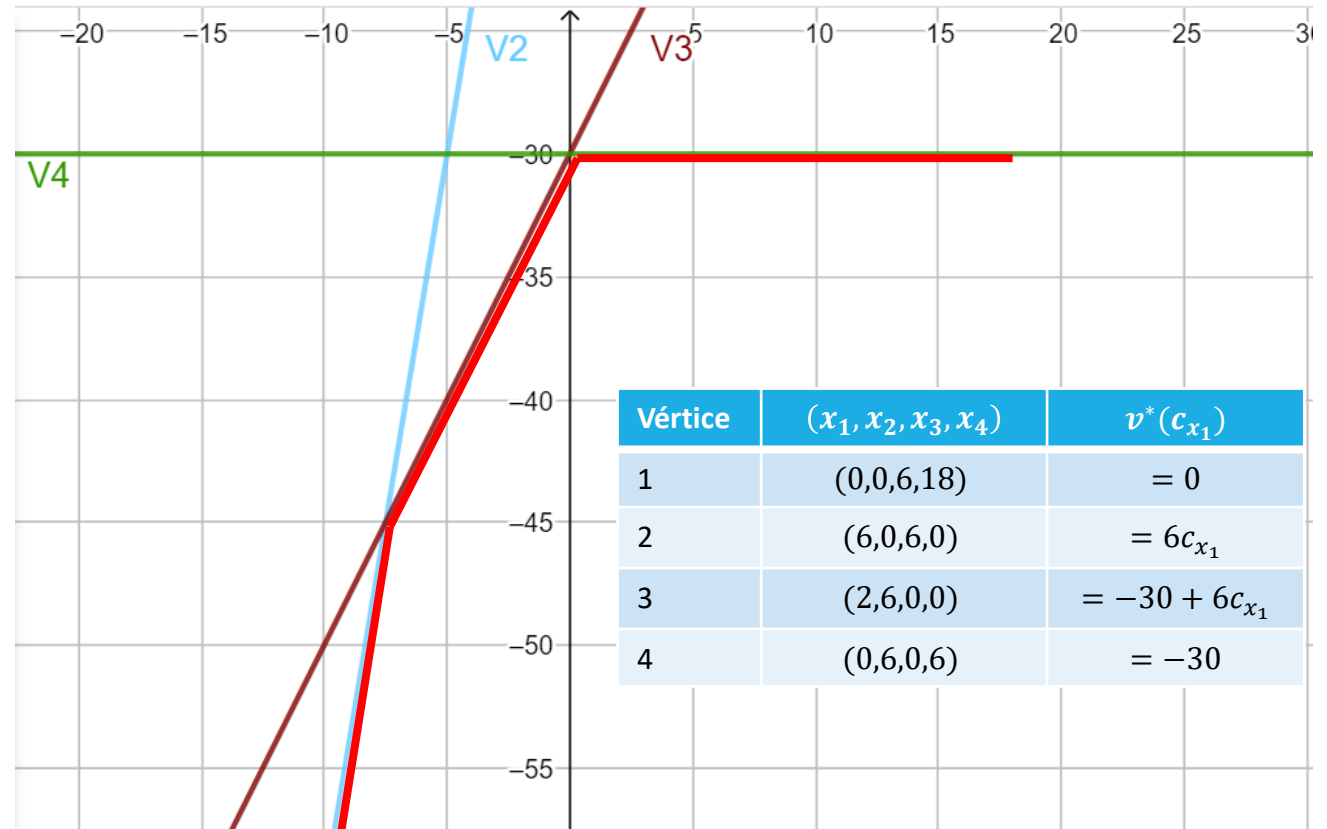
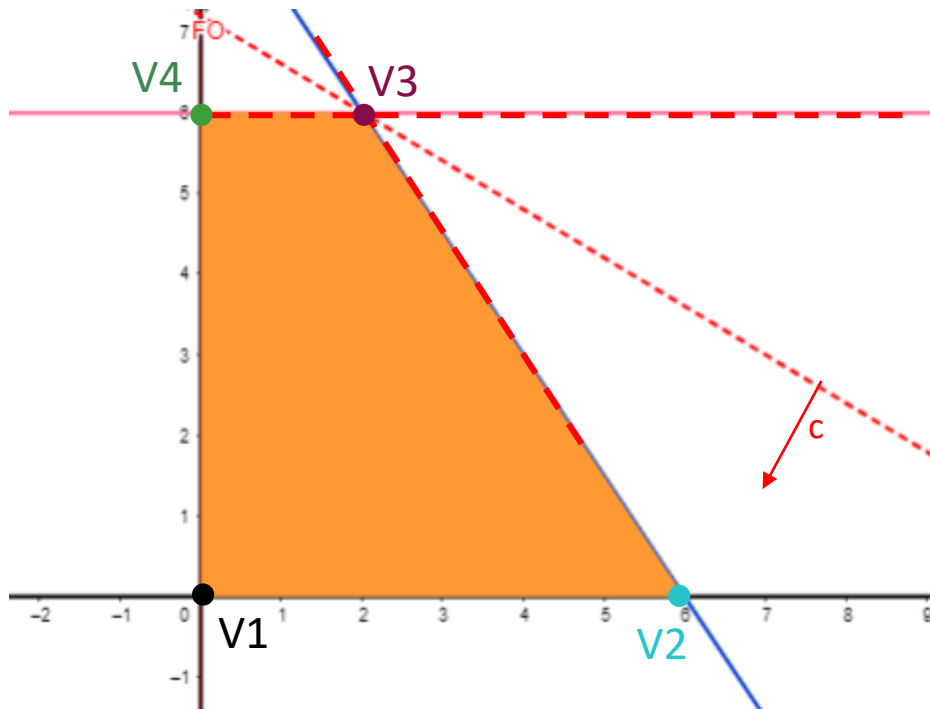
- Entonces, el costo de x_1 podría aumentar en 3 o reducir en 4.5 $\rightarrow$ el rango para que el vértice siguiera siendo óptimo es $[-7.5, 0]$
- En los bordes, ¿qué pasaría?

SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: CAMBIOS EN LOS COSTOS

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

$$s.a. \ x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$



PROPUESTO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 6x_4 + 10x_5 - 5x_6 \\ \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 + x_4 - x_6 = 11 \\ & x_2 + x_3 + 3x_4 - 2x_5 - x_6 = 6 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 - 7x_6 = 13\end{array}$$

La base óptima es $B = \{1, 2, 3\}$.

1. Calcule la solución óptima.
2. Obtenga el rango de c_3 que mantiene la solución óptima.
3. Obtenga el rango de c_5 que mantiene la solución óptima.
4. ¿Y el rango de valores de (c_3, c_5) ?

Cambios en recursos

- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo
- ❖ **Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos**
- ❖ Inclusión post-optimal de variables de decisión
- ❖ Inclusión post-optimal de restricciones

VALOR ÓPTIMO EN FUNCIÓN DE b

$$v^*(b) = \min_{x \geq 0} (c^T x : Ax = b) = \max_y (b^T y : A^T y \leq c)$$

- Si existe valor óptimo, el dominio dual debe ser factible
- Supongamos que los vértices duales son $V^D = \{y^1, y^2, \dots, y^K\}$
- Dominio primal $\mathbb{X} = \{Ax = b, x \geq 0\}$

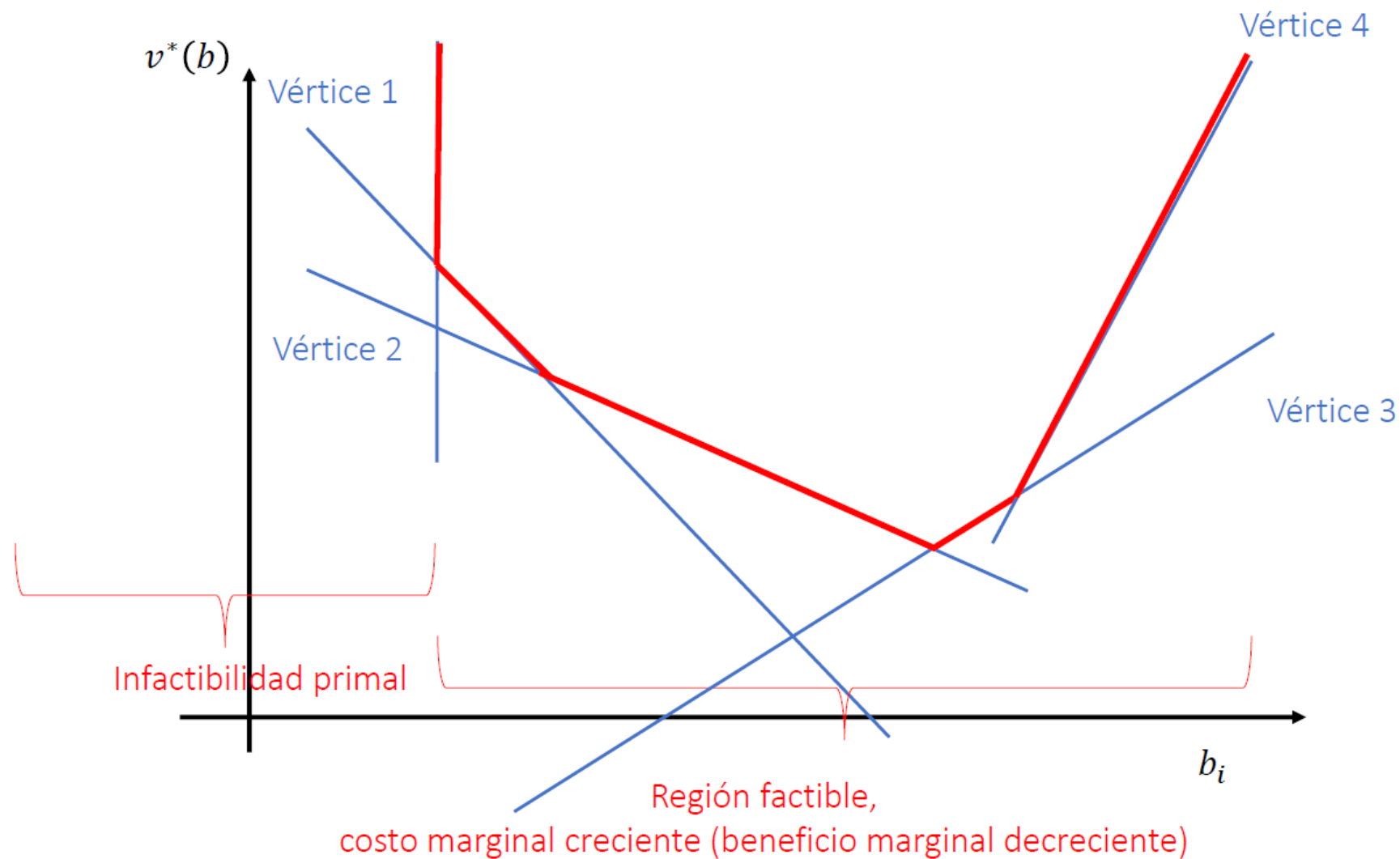
El valor óptimo se puede escribir en función de finitos vértices duales:

$$v^*(b) = \begin{cases} \max_{k=1, \dots, K} b^T y^k & \text{si } \mathbb{X} \neq \emptyset \\ \infty & \text{si } \mathbb{X} = \emptyset \end{cases}$$

¿Cómo es esta función?

- Convexa (máximo de funciones lineales)
- Lineal a tramos (cada tramo es un vértice)

VALOR ÓPTIMO EN FUNCIÓN DE b



ANÁLISIS DE CAMBIO EN RECURSOS b

¿En qué rango de valores puede estar b_i para mantener factible la solución óptima actual?

- Supongamos que nuevo recurso es $b'_i = b_i + \Delta_i$
- Cambio no impacta en condiciones de optimalidad ($c^T - c_B^T \bar{A}$)
- Cambio impacta en factibilidad ($\bar{b} = A_B^{-1} b$)
- Nueva solución es factible si:

$$\bar{b}' = A_B^{-1} \left(b + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \Delta_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \bar{b} + \Delta_i [A_B^{-1}]_i \geq 0$$

Respuesta:

- Base óptima no cambia si $\Delta_i [A_B^{-1}]_{k,i} \geq -\bar{b}_k, \forall k \in B$
- Si base se mantiene, la solución cambiará igual a $\bar{b}'$

EJEMPLO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8\end{array}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$
$$\bar{b}^T = [13/2 \quad 23/2 \quad 26]$$
$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el rango en el que puede estar b_1 (ahora igual a 5) para **no cambiar la base óptima**?

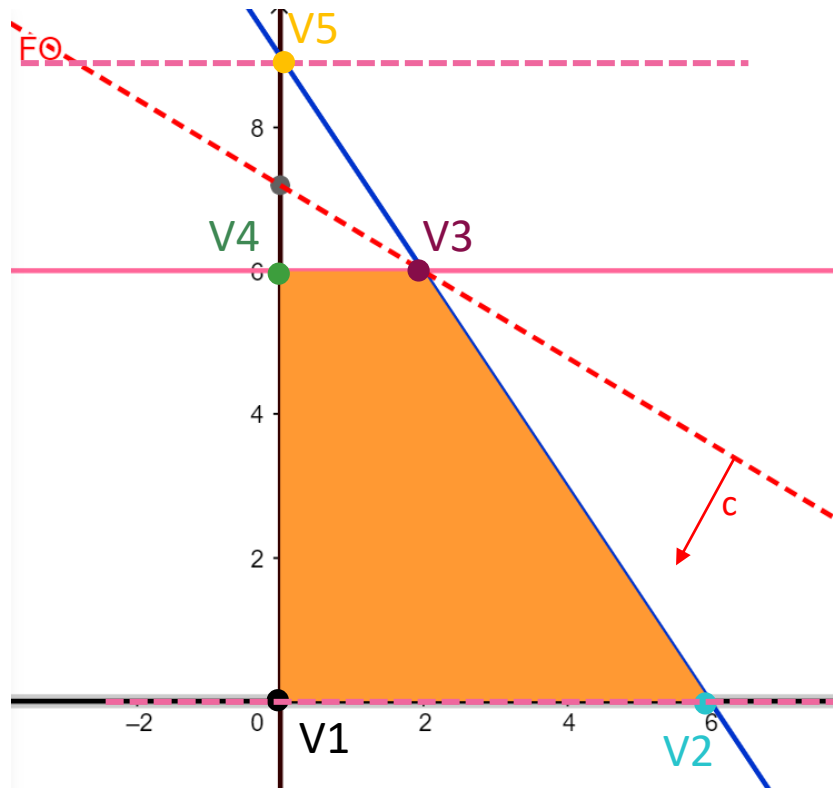
$$\begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 4 \end{bmatrix} \Delta_1 \geq - \begin{bmatrix} 13/2 \\ 23/2 \\ 26 \end{bmatrix} \rightarrow \Delta_1 \geq -13/2 \rightarrow b_1' \geq -3/2$$

SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: CAMBIOS EN LOS RECURSOS

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

$$s.a. \ x_2 + x_3 = 6$$

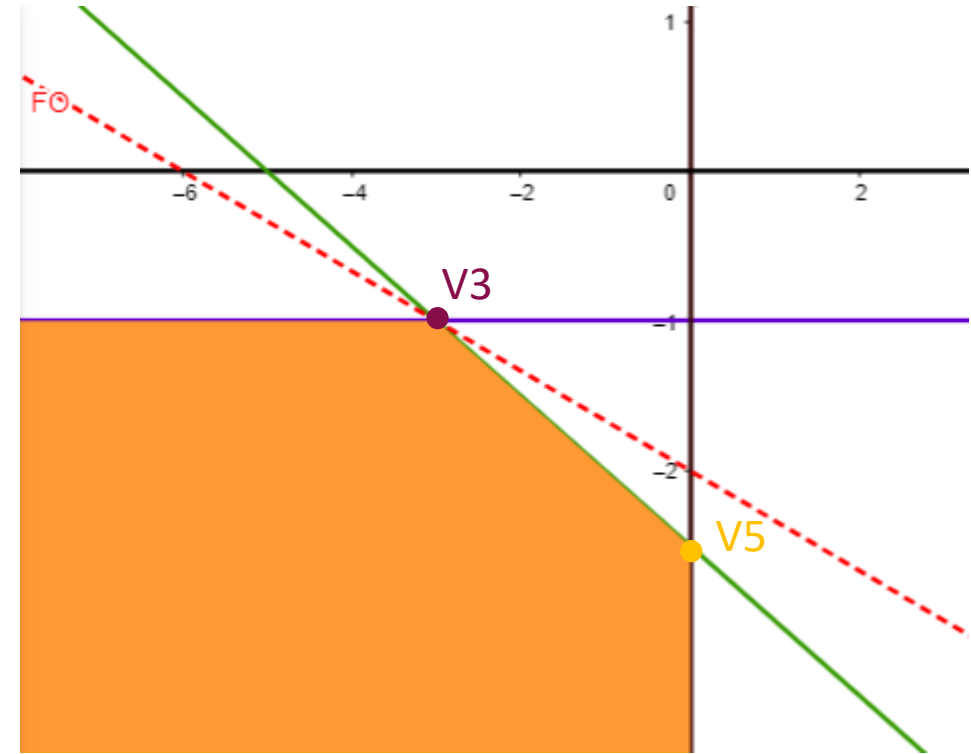
$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$



$$\max_{y \leq 0} 6y_1 + 18y_2$$

$$s.a. \ 3y_2 \leq -3$$

$$y_1 + 2y_2 \leq -5$$

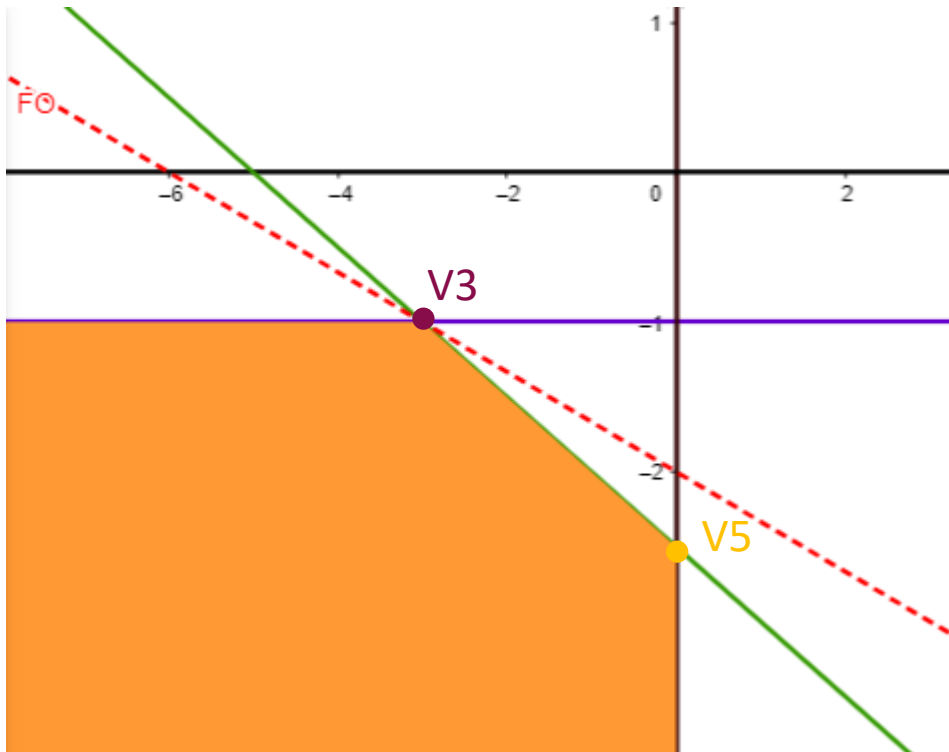


SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: CAMBIOS EN LOS RECURSOS

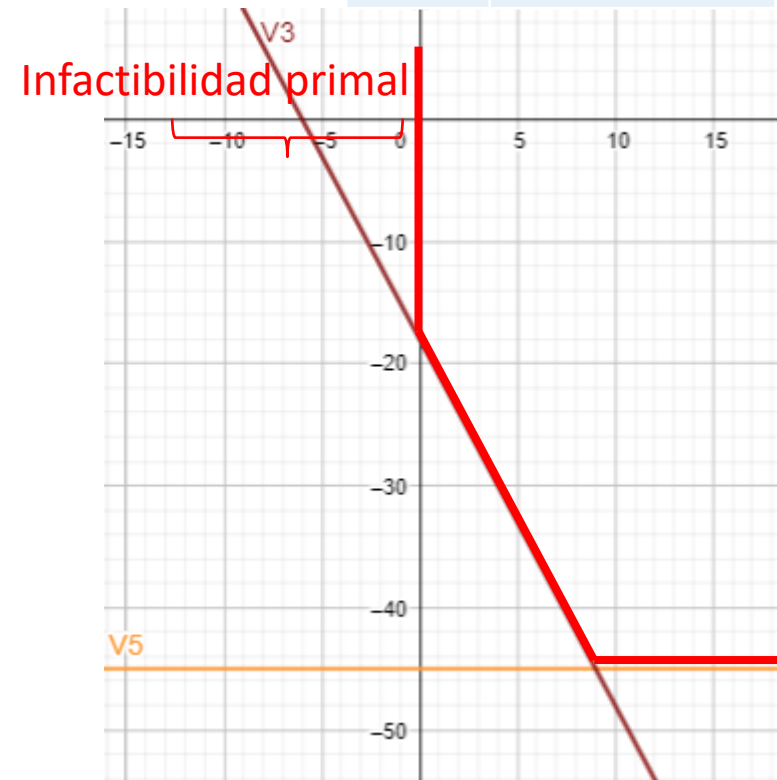
$$\max_{y \leq 0} 6y_1 + 18y_2$$

$$s.a. 3y_2 \leq -3$$

$$y_1 + 2y_2 \leq -5$$



Vértice	(y_1, y_2, y_3, y_4)	$v^*(b_1)$
5	$(0, -2.5, 2, 0)$	$= -45$
3	$(6, 0, 6, 0)$	$= -3b_1 - 18$



EJEMPLO DE SENSIBILIDAD GRÁFICA MATRICIAL

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

$$s.a. \ x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2\}$$

$$\bar{b}^T = [2 \quad 6]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el rango en el que puede estar b_1 (ahora igual a 6) para **no cambiar la base óptima**?

$$\begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \end{bmatrix} \Delta_1 \geq - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \Delta_1 \leq 3 \rightarrow b'_1 \leq 9 \\ \Delta_1 \geq -6 \rightarrow b'_1 \geq 0 \end{array}$$

- Entonces, el recurso de la primera restricción podría aumentar en 3 o reducir en 6 $\rightarrow$ el rango para que el vértice siga siendo factible es $[0, 9]$
- En los bordes, ¿qué pasaría?

Inclusión variables de decisión

- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo
- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos
- ❖ **Inclusión post-optimal de variables de decisión**
- ❖ Inclusión post-optimal de restricciones

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE VARIABLES

Resolvemos el siguiente problema: $\min_{x \geq 0} (c^T x : Ax = b)$

- Base B es factible y óptima
- Después de optimizar, se añade una variable x_{n+1} de costo c_{n+1} y columna A_{n+1}
- ¿Cambia la solución óptima?

Nuevo problema:
$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_+^{n+1}} \quad & c^T x + c_{n+1} x_{n+1} \\ \text{s.a.} \quad & Ax + A_{n+1} x_{n+1} = b \end{aligned}$$

→ Mantiene tamaño de base (m restricciones)

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE VARIABLES

El nuevo problema despejado en base óptima anterior B es:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & c_B^T \bar{b} + (c_N^T - c_B^T \bar{A}_N) x_N + (c_{n+1} - c_B^T \bar{A}_{n+1}) x_{n+1} \\ \text{s.a.} \quad & x_B + \bar{A}_N x_N + \bar{A}_{n+1} x_{n+1} = \bar{b} \end{aligned}$$

Ya se sabe que $\bar{b} \geq 0$ y que $c_N^T - c_B^T \bar{A}_N \geq 0$

Base B se mantiene óptima sí:

$$r_{n+1} = c_{n+1} - c_B^T \bar{A}_{n+1} \geq 0$$

EJEMPLO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8\end{array}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$x_B^T = \bar{b}^T = [13/2 \quad 23/2 \quad 26]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

¿Incluiría una variable $x_6 \geq 0$ de costo $c_6 = -2$ y columna $[-1, 2, 4]^T$?

$$r_6 = c_6 - c_B^T \bar{A}_6 = -2 - [-1 \quad -2 \quad 0] \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}$$

No conviene.

Inclusión restricciones

- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo
- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos
- ❖ Inclusión post-optimal de variables de decisión
- ❖ **Inclusión post-optimal de restricciones**

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE RESTRICCIONES

Resolvemos el siguiente problema: $\min_{x \geq 0} (c^T x : Ax = b)$

- Base B es factible y óptima
- Después de optimizar, se añade una restricción $a_{m+1}^T \leq b_{m+1}$
- ¿Cambia la solución óptima?

Nuevo problema:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_+^{n+1}} \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & a_{m+1}^T x + x_{n+1} = b_{m+1} \end{aligned}$$

*Notar que por ser una restricción $\leq$, al incluir la variable de holgura es **linealmente independiente**

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE RESTRICCIONES

¿Podemos usar la misma base óptima B anterior?

- Nuevo tamaño de base $m + 1$
- Nueva base sería $B' = B \cup \{n + 1\}$. Es decir, holgura de restricción nueva entra en base.
- Condición de optimalidad no cambia ($r_N^T = c^T - c_B^T \bar{A} \geq 0$)

Dos casos: (1) Base sigue siendo factible; (2) No lo es

➤ Base es factible si:

$$x_{n+1} = b_{m+1} - a_{m+1}^T x^* \geq 0$$

¿Si es infactible, qué pasa?

Condiciones de optimalidad se mantienen

¿Cómo recuperar factibilidad? → Simplex dual

No cambiaría la condición de optimalidad porque como está en la base, su costo reducido es igual a 0:

$$\begin{aligned} r_{n+1} &= c_{n+1} - c_B^T A_B^{-1} A_{n+1} \\ &= c_{n+1} - c_{n+1} = 0 \end{aligned}$$

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE RESTRICCIONES

Base es infactible si:

$$x_{n+1} = b_{m+1} - a_{m+1}^T x^* < 0$$

- Pero es dual factible
- Se puede recuperar optimalidad ejecutando Simplex desde este vértice en el problema dual (donde sí es factible)

EJEMPLO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8\end{array}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$x_B^T = \bar{b}^T = [13/2 \quad 23/2 \quad 26]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Se añade $x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 42$. ¿Cambia el óptimo?

$$\begin{aligned}x_7 &= 42 - x_1 - 3x_2 - x_3 = \\ &= 42 - \frac{13}{2} - 3 \cdot \frac{23}{2} - 0 = 1 \geq 0\end{aligned}$$

La base óptima es: $B = \{1, 2, 5, 7\}$.

EJEMPLO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8\end{array}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$x_B^T = \bar{b}^T = [13/2 \quad 23/2 \quad 26]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ahora añadimos $x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 40$. ¿Cambia el óptimo?

$$\begin{aligned} x_7 &= 40 - x_1 - 3x_2 - x_3 = \\ &= 40 - \frac{13}{2} - 3 \cdot \frac{23}{2} - 0 = -1 < 0 \end{aligned}$$

La base óptima $B = \{1, 2, 5, 7\}$ es infactible primal. Sin embargo, los costos reducidos generan un vértice factible para el dual que es subóptimo. Se debe iniciar Simplex en el dual desde ese vértice y recuperar el óptimo.

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

SENSIBILIDAD

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA